HARDWARE SELECTION · 2026.10

同样 4 英寸，两种芯片路线

ESP32-S3-Touch-LCD-4B vs ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-4B

（含 86 Panel ETH-2RO 变体）

结论：一期选 ESP32-S3-Touch-LCD-4B

480×480 方形屏 · IMU / RTC · 固件与 UI 已就绪 · 固定外接供电

P4 的算力、720×720 与网口更适合会议室门口屏，而不是桌面工牌



4" 480×480 · 86 盒家族 · 桌面工牌 UI 示意

THE VERDICT

一期选 S3-4B： 三块板的加权得分

权重：产品匹配 35% · 交付风险 25% · 成本交期 15% · 语音 15% · 扩展 10%

S3-4B · 32052

推荐

8.2 / 10

ESP32-S3-Touch-LCD-4B

480×480 · IMU + RTC · 板级已就绪 · 固定 5V

P4-4B · 31416

7.6 / 10

ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-4B

720×720 · 双麦更强 · 无 IMU · 双芯片

P4-86Panel · 31570

5.8 / 10

ESP32-P4-86-Panel-ETH-2RO

网口 / RS485 / 继电器 · 墙面工程形态

01

480×480 与板级都已就绪

本仓库已是目标板，唤醒词、手势、控制通道验证都在 S3 上；480×480 工牌方案也按它写定。

影响：试点排期 · 首版交付

02

单芯片、成本与交期更低

S3 单芯片、供货成熟； P4 要 P4 + C6 两颗芯片，国内商城 4B 当前缺货， 30—50 台交期需先锁。

影响： BOM · 采购风险

03

720p / 双麦 / 摄像头不是一期刚需

去掉电池后 P4 的短板只剩 IMU ；工牌核心是「姓名 + 下一场会议」， 480×480 够用。

影响：规格签样 · 二代迁移

电池已不是差异项； 0.6 分的差距主要在交付确定性——供应、双芯片与成本，而不是产品能力。

THREE SKUS, TWO WORLDS

尺寸相同，物种不同

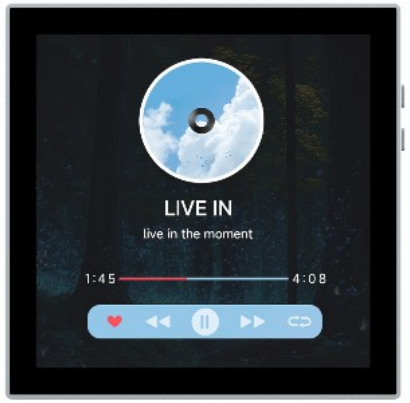
都在 4 英寸 86 盒家族，但供电、结构与目标场景决定了它们不是一类产品



桌面 / 壁挂

S3–4B · 32052

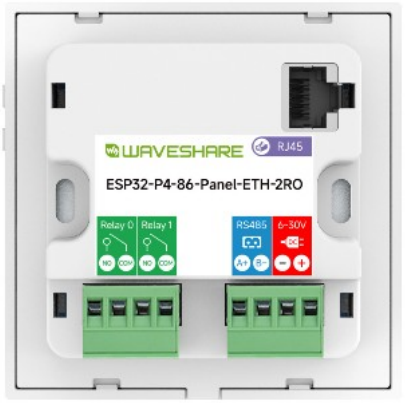
- 定位：单板，桌面或壁挂均可
- 供电： USB–C 5V 固定外接
- 结构： 86 盒孔位，可配底座



桌面单板

P4–4B · 31416

- 定位：可接 MIPI 摄像头
- 供电： USB–C 5V 固定外接
- 代价： 720×720 UI 重做



墙面工程面板

P4–86Panel · 31570

- 定位：主板 + 86 底盒底板
- 供电： DC 6–30V 接线
- 接口： RJ45 / RS485 / 2 路继电器

注： P4–86Panel 正面与 4B 同尺寸，差别在底板与接口；图为微雪官方产品图。

SPEC COMPARISON

硬件对照：差异在显示、 IMU 与接口

同尺寸屏、同套音频 codec （ES8311 + ES7210）；差别集中在 SoC 、存储、供电与扩展

项目	S3-4B	P4-4B	P4-86Panel
屏幕	4" 480×480 RGB	4" 720×720 MIPI	4" 720×720 MIPI
SoC	ESP32-S3 双核 240MHz	ESP32-P4 双核 400MHz	同 31416
内存 / 存储	8MB PSRAM / 16MB	32MB / 32MB	32MB / 32MB
无线	Wi-Fi 4 2.4G + BLE5	Wi-Fi 6 （C6） + BLE5	同 31416
有线	—	—	RJ45 百兆
供电	USB-C 5V （板上可接锂电）	USB-C 5V	DC 6–30V （底板）
IMU	QMI8658 六轴	无	无
RTC	PCF85063 （带电池）	内置 + 电池座	内置 + 电池座
摄像头	无	MIPI CSI （OV5647）	未装配
固件现状	已支持（本仓库）	通用 4B 已支持	无板级支持

数据来自微雪官方文档与本仓库板级实现。P4 的 Wi-Fi 由 ESP32-C6 协处理器经 SDIO 提供，同为 2.4GHz；86 Panel 的 PHY 在主板，RJ45 / RS485 / 继电器在底板上。

FIT TO PRODUCT

按工牌需求逐项对照

✓ 原生支持　△ 需要额外工作　✗ 不具备

产品需求	S3-4B	P4-4B	P4-86Panel
4" 方形工牌 UI	✓ 480×480 已定义	△ 720×720 重做	△ 720×720 重做
免提语音 + AEC	✓ 已验证	✓ 双麦更强	✓ 双麦更强
会议提醒 / 推送	✓ 已跑通	✓ 已跑通	✓ 已跑通
在场检测（IMU）	✓ 板载 QMI8658	✗ 需外挂	✗ 需外挂
720p 高分辨率	✗ 480×480	✓ 720×720	✓ 720×720
桌面部署	✓ USB-C 5V	✓ USB-C 5V	✗ 底板 DC 6–30V
有线网络	✗ 仅 Wi-Fi	✗ 仅 Wi-Fi	✓ RJ45 百兆
6–8 周试点	✓ 低风险	△ 新 UI	✗ 新板级
后续加摄像头	✗ 无 CSI	✓ MIPI CSI	✗ 未装配

结论：S3-4B 原生满足 6 项、P4-4B 5 项；P4 赢在 720p 与摄像头，S3 赢在 IMU、板级与试点周期。

SCORING

加权评分：算力不是决定项

内部相对评分；去掉电池约束后， P4 的短板只剩 IMU 与交付，而不是产品能力

	产品匹配 权重 35%	交付风险 权重 25%	成本交期 权重 15%	语音体验 权重 15%	扩展性 权重 10%	加权总分
S3–4B	8.5	9.0	9.0	7.5	5.0	8.2
P4–4B	8.0	7.0	6.5	8.5	8.0	7.6
P4–86Panel	5.5	5.0	5.0	8.5	6.0	5.8

权重按一期试点阶段设定；量产阶段的成本与可运维性权重会上升。

P4 在 720p 、双麦与扩展上得分更高； S3 领先的是交付确定性。 0.6 分的差距意味着：屏幕规格一旦签成 720×720 ，结论就会翻转。

HIDDEN COST

选 86 Panel，会多出六件事

这些工作与「桌面 AI 工牌」的产品价值无关，却会吃掉 6–8 周的试点窗口

01

固件零支持

网口 / RS485 / 继电器 / DC 供电在本仓库没有任何板级代码，需新建板级、分区与固件身份。

02

双芯片运维

P4 + C6 两颗芯片、两套固件、两条 OTA 通道； SDIO 链路异常要跨芯片定位。

03

配网退化

P4 不能用 BluFi （构建脚本已排除），只能热点配网；现场体验不如 S3 。

04

硅片与供应

P4 分 Rev<3 / Rev≥3 ，产物名不同；国内商城 4B 当前缺货，采购要锁版本与交期。

05

UI 重做

720×720 的布局、字阶、手势全部重来， 480×480 的设计稿与验收标准作废。

06

补齐硬件

外挂 IMU 、桌面结构件与 DC 走线——把算力优势换成了集成工作量。

反过来说：如果目标改成会议室门口屏（网口 + RS485 控灯 + 继电器），这六件事就都变成了产品价值。

WHEN P4 / ROADMAP

什么时候该换 P4

四个信号出现任意两个，再启动 P4 评估；一期不被阻塞

换 P4 的四个信号

- **动效 / 视频**

  工牌 UI 需要 60fps 动效、视频或大图轮播

- **本机视觉**

  要做人脸、工位占用等设备端识别

- **有线与物联**

  企业要求有线接入，或设备要控灯 / 投影 / 门禁

- **更大屏**

  需要 720×720 以上的一体机形态

若要摄像头或更大屏，选 31416 （带 MIPI CSI ）而不是 86 Panel 。

建议路线： S3 试点 + P4 并行 PoC

一期 · 现在

S3-4B 30—50 台试点： 480×480 工牌 UI / 手势 / IMU / RTC 对齐

并行 · 1—2 台

P4-4B PoC： 只验 720×720 动效、 C6 联网、语音时延

第二产品线

86Panel 升级为会议室门口屏：网口 + RS485 + 继电器，单独立项

判据：四个信号命中两条，或 720p / 有线 / 摄像头已进一期规格。

换 P4 只重做 BSP 与显示层；控制通道、 MCP 、协议与板级解耦，迁移风险可控。

DECISION

决策请求与验收清单

三件事需要拍板；六项验收必须在试点启动前过

试点验收（真机）

- [ ] 480×480 工牌 UI 帧率与 1m 可读性
- [ ] 语音往返时延与「你好，小威」唤醒率
- [ ] 会议室噪声下的 AEC 识别率
- [ ] IMU 在场判定准确率与误触发
- [ ] 断电重启恢复时间与看门狗复位
- [ ] 72h 在线率与断线重连

六项全过，再扩到第二个楼层。

决策请求

01　批准 S3-4B 试点

30—50 台、6—8 周、1—2 个楼层，固定 5V 供电，按 480×480 方案推进。

02　确认 86Panel 为第二产品线

会议室门口屏单独立项，不与桌面工牌共用固件身份。

03　预留 P4 切换条件

720p / 双麦 / 摄像头进一期，就直接上 P4-4B （31416），不做两代硬件。

若 720p 已签样：直接 P4-4B，并先确认交期与 IMU 方案。

一句话：480p 能签样就用 S3-4B；要 720p 就别做两代硬件，直接 P4-4B。